

APLIKASI INVENTARIS BARANG

Nama: Ridhwan Naufal Syahman

Nim: 2510120010

Prodi: Sistem Informasi

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan inventaris barang di laboratorium komputer sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan kondisi peralatan yang memadai. Saat ini, banyak laboratorium masih menggunakan metode manual (buku catatan) yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, sulit dalam pelacakan, dan berisiko kehilangan data.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sistem informasi inventaris berbasis web yang dapat mengelola data barang secara efektif dan efisien.

1.2 Tujuan

Membangun aplikasi inventaris barang berbasis web.

Memudahkan proses pencatatan, pengeditan, dan penghapusan data barang.

Menerapkan konsep full-stack web development.

Mengintegrasikan aplikasi dengan API publik.

1.3 Ruang Lingkup

Frontend: HTML, CSS, JavaScript murni

Backend: Node.js, Express.js

Database: SQLite

Fitur: CRUD + Integrasi API Publik

BAB 2: LANDASAN TEORI

HTML	Struktur halaman web
CSS	Tampilan dan styling
JavaScript	Interaksi dan komunikasi API
Node.js	Platform runtime server
Express.js	Framework REST API
SQLite	Database ringan

BAB 3: ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Arsitektur Sistem

Browser (Frontend)

↓ HTTP Request

Express Server (Backend)

↓ Query SQL

SQLite Database

3.2 Struktur Database

Nama Tabel: inventaris

Field	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	Primary Key,Auto Increment
nama_barang	TEXT	Nama barang
kategori	TEXT	kategori barang
jumlah	INTEGER	Jumlah stok
kondisi_barang	TEXT	Baik,Rusak,Perbaikan
lokasi	TEXT	Lokasi penyimpanan

3.3 Daftar Endpoint API

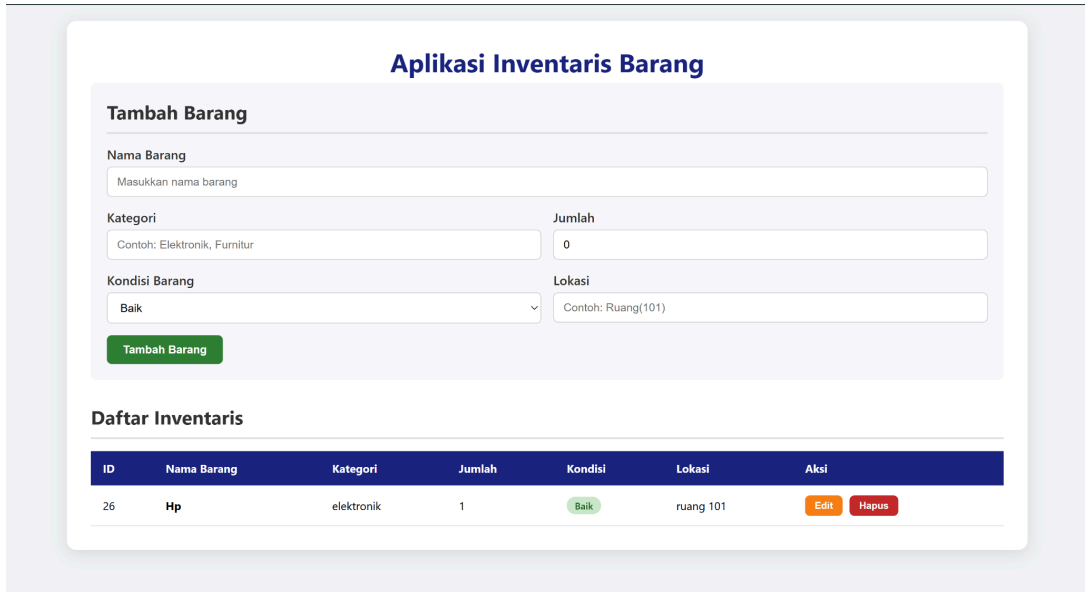
Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/items	ambil semua data
GET	/api/items/:id	ambil data by ID
POST	/api/items	Tambah data
PUT	/api/items/:id	Update data
DELETE	/api/items/:id	Hapus data

BAB 4: IMPLEMENTASI

4.1 Struktur Folder

```
inventaris-app/  
├── frontend/  
│   ├── index.html  
│   ├── style.css  
│   └── script.js  
├── backend/  
│   ├── server.js  
│   ├── routes/  
│   │   └── items.js  
│   ├── controllers/  
│   │   └── itemController.js  
│   └── db/  
│       └── database.js  
├── database/  
│   └── inventaris.db  
├── package.json  
└── README.md
```

4.2 Tampilan Aplikasi



BAB 5: PENGUJIAN

5.1 Hasil Pengujian

1	Tambah data	Berhasil
2	Lihat data	Berhasil
3	Edit data	Berhasil
4	Hapus data	Berhasil

BAB 6: KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

1. Aplikasi inventaris barang berhasil dibangun dengan teknologi full-stack
2. Semua fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) berfungsi dengan baik
3. Aplikasi berhasil terintegrasi dengan API publik
4. Antarmuka aplikasi responsif dan mudah digunakan

LAMPIRAN

Link GitHub: https://github.com/ridhwannaufal15/UAS_Teknologi_Web_RidhwanNaufal.git

Link YouTube: https://youtu.be/dz_KqX4IZHs?si=kRyKxogGVvzBKdeb